



Daftar Isi **PANDUAN LENGKAP PENGUNAAN WEBSITE**

1. Bab 1: Pendahuluan & Arsitektur Sistem

SANTARA

2. Bab 2: Panduan Akses Halaman & Fitur Aplikasi

- Menu Publik (Tanpa Sesi)
Sistem Pemantauan Kesehatan Remaja SMA Terintegrasi
- Portal Pendaftaran & ID Login
- Dashboard Kader (ADMIN & GURU)
- Modul Layanan Kesehatan (Pemeriksaan Gizi, Skrining, TTD)
- Modul Pengelolaan Edukasi & Akun
- Dashboard Pribadi Siswa

3. Bab 3: Arsitektur Basis Data Google Sheets

- Cara Mengakses Database Live
Nama Aplikasi
- Fungsi & Kegunaan Tabel (01_USERS s/d 09_AUDIT_LOG)
SANTARA (Sistem Kesehatan Remaja)
- Deskripsi & Aturan Setiap Kolom Tabel
Versi Sistem
v2.0 (Stable Production Build)

Database Cloud

Google Sheets & Google Apps Script

Tanggal Terbit

12 Agustus 2026

Bab 1: Pendahuluan & Arsitektur Sistem

SANTARA adalah aplikasi pemantauan kesehatan remaja SMA terintegrasi. Fokus utama sistem ini adalah pemantauan status gizi (antropometri), skrining kesehatan (kadar Hb anemia & tekanan darah), serta kepatuhan konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) pada siswa perempuan untuk mencegah anemia sejak dini.

1.1 Hak Akses Role (RBAC)

Sistem menerapkan pembatasan akses berbasis peran (Role-Based Access Control) yang terbagi menjadi tiga tingkatan resmi:

- **ADMIN** : Memiliki kontrol penuh atas data murid, entri kesehatan, artikel edukasi, serta akses ke menu manajemen akun pengguna sistem (01_USERS).
- **GURU** : Guru Kesehatan atau Petugas UKS. Berhak mencatat pemeriksaan gizi, skrining Hb/tensi, log konsumsi TTD, serta mengelola artikel edukasi kesehatan.
- **SISWA** : Murid terdaftar. Hanya dapat mengakses dashboard pribadinya untuk melihat rekam medis kesehatan pribadi secara aman tanpa dapat melihat data murid lain.

1.2 Arsitektur Data Terintegrasi

Aplikasi ini dibangun menggunakan arsitektur serverless modern:

1. **Frontend (Next.js App Router)**: Dibangun dengan visualisasi data grafik responsif, route guard berlapis tingkat folder untuk mencegah bypass URL, dan antarmuka premium berbasis Tailwind CSS.
2. **Backend API (Google Apps Script)**: Berperan sebagai API Router yang menerima request RESTful (GET & POST) dari frontend.
3. **Database (Google Sheets)**: Bertindak sebagai database cloud utama. Setiap penulisan/pembaruan data dari website akan disinkronisasikan langsung dalam hitungan milidetik secara real-time ke lembar spreadsheet.

Bab 2: Panduan Akses Halaman & Fitur Aplikasi

2.1 Menu Publik (Tanpa Sesi)

Ketika pengguna membuka situs utama, terdapat 3 halaman yang dapat diakses secara bebas tanpa perlu melakukan login:

- **Beranda Utama (/)**: Menampilkan navigasi publik, deskripsi layanan SANTARA, statistik ringkas, dan tautan masuk ke aplikasi.
- **Materi Edukasi (/edukasi)**: Berisi pustaka artikel tips gizi, pencegahan anemia, dan panduan pola makan sehat bagi remaja yang ditulis oleh guru kesehatan.
- **Grafik Sekolah (/grafik)**: Menyajikan diagram visual persentase status gizi siswa (Normal, Obesitas, dll.) di sekolah-sekolah terdaftar secara agregat guna menjaga kerahasiaan data pribadi.

2.2 Portal Login & Pendaftaran Siswa Baru (/login)

Sistem login didesain aman dengan menyembunyikan pilihan akun secara visual. Pengguna dapat masuk melalui dua tab utama:

A. Form Masuk Akun

- Pengguna memasukkan **ID Pengguna** atau **Kode Siswa** secara manual (contoh: `USR001` untuk Admin, `USR003` untuk Guru, atau `STD001 / 12345` untuk Siswa).
- Terdapat tombol "**Masuk untuk Umum (Role Siswa)**" yang akan mengarahkan pengguna secara otomatis ke portal siswa menggunakan akun demonstrasi umum jika siswa belum memiliki Kode unik.

B. Form Pendaftaran Siswa Baru

Siswa baru dapat mendaftarkan diri secara mandiri dengan mengisi:

- Nama Lengkap & Jenis Kelamin (Laki-laki / Perempuan).
- Asal Sekolah & Kelas (Dropdown dinamis yang memfilter kelas berdasarkan sekolah yang dipilih).
- Kode Siswa / NISN (Digunakan sebagai kata sandi login di masa mendatang) & Tanggal Lahir.

Info Sinkronisasi: Saat pendaftaran diklik, sistem akan langsung mengirim data ke Google Sheets, membuat ID baru secara otomatis (misal: `STD016`), dan otomatis membawa siswa masuk ke dashboard pribadinya tanpa bug.

2.3 Dashboard Kader (ADMIN & GURU) (`/kader/dashboard`)

Dashboard ini adalah panel utama untuk guru dan administrator. Halaman ini berisi ringkasan cepat jumlah siswa, grafik sebaran status gizi, total skrining anemia, serta tautan cepat ke modul tindakan kesehatan.

2.4 Modul Layanan Kesehatan (Kader)

A. Data Siswa (`/kader/data-siswa`)

Pusat data siswa. Guru dan admin dapat mencari murid, menyaring berdasarkan sekolah dan kelas, serta menambahkan data siswa baru secara langsung.

B. Pemeriksaan Gizi (`/kader/status-gizi`)

Digunakan untuk mencatat berat badan (kg) dan tinggi badan (cm) siswa. Sistem akan otomatis menghitung nilai IMT (Indeks Massa Tubuh) secara real-time dan mengklasifikasikannya ke dalam status: *Normal*, *Overweight*, *Obese*, *Thinness*, atau *Severely Thinness* sesuai standar WHO.

C. Skrining Kesehatan (`/kader/skrining`)

Modul untuk mencatat pemeriksaan kadar Hemoglobin (Hb) anemia siswa perempuan (dalam g/dL) dan tekanan darah. Hasil skrining Hb akan dikategorikan secara otomatis menjadi Anemia atau Normal.

D. Kepatuhan TTD (`/kader/ttd`)

Digunakan untuk mencatat konsumsi mingguan Tablet Tambah Darah (TTD). Menampilkan daftar centang (checkbox) kehadiran konsumsi TTD mingguan per kelas yang sangat praktis bagi guru kesehatan.

2.5 Modul Manajemen Pengguna & Edukasi

- **Kelola Edukasi** (`/kader/edukasi-kelola`): Fitur CRUD untuk menambah, mengedit, mempublikasikan, atau menghapus artikel kesehatan gizi.

- **Manajemen Pengguna (`/admin/users`)**: Eksklusif untuk ADMIN. Berisi daftar pengguna yang berhak mengedit data kesehatan (01_USERS). Demi alasan keamanan, perubahan role/password dikunci secara aman (read-only) di frontend untuk mencegah manipulasi.

2.6 Dashboard Pribadi Siswa (`/siswa/dashboard`)

Halaman khusus siswa yang terproteksi ketat. Ketika siswa login menggunakan Kodenya, sistem membatasi (mengisolasi) tampilan hanya untuk datanya sendiri. Siswa dapat melihat grafik perkembangan tinggi/berat badan dari waktu ke waktu, riwayat kadar Hb anemia, serta status kepatuhan minum TTD pribadinya secara interaktif.

Bab 3: Arsitektur Basis Data Google Sheets

3.1 Cara Mengakses Database Live

Database utama SANTARA disimpan dalam lembar kerja Google Sheets dengan ID Dokumen: `SANTARA_DATABASE`. Anda dapat mengakses spreadsheet tersebut menggunakan akun Google yang terdaftar dengan hak edit melalui link kolaborasi internal atau drive folder admin.

3.2 Kegunaan Tabel & Struktur Kolom

Berikut adalah kegunaan dari 9 tabel (sheet) utama yang saling berelasi di Google Sheets beserta detail fungsi kolomnya:

1. Tabel `01_USERS` (Daftar Pengguna Sistem/Kader)

Menyimpan data staf (Administrator dan Guru Kesehatan) yang memiliki hak akses menulis dan mengedit data kesehatan.

Nama Kolom	Tipe Data	Deskripsi / Kegunaan
<code>id</code>	String (Primary Key)	ID Unik Pengguna dengan prefix <code>USR</code> (contoh: <code>USR001</code>).
<code>name</code>	String	Nama lengkap pengguna / guru kesehatan.
<code>email</code>	String	Alamat email aktif (digunakan juga untuk login).
<code>role</code>	String	Hak akses peran pengguna: <code>ADMIN</code> atau <code>GURU</code> .
<code>school_id</code>	String (Foreign Key)	Berelasi dengan ID sekolah di sheet <code>02_SCHOOLS</code> .
<code>class_id</code>	String (Foreign Key)	Berelasi dengan ID kelas di sheet <code>03_CLASSES</code> (opsional).
<code>status</code>	String	Status aktif akun: <code>active</code> atau <code>inactive</code> .
<code>created_at</code>	Timestamp ISO	Tanggal dan waktu akun dibuat.

2. Tabel `02_SCHOOLS` (Master Data Sekolah)

Menyimpan daftar sekolah SMA/ sederajat yang bermitra dalam pemantauan kesehatan.

Nama Kolom	Tipe Data	Deskripsi / Kegunaan
id	String (Primary Key)	ID Unik Sekolah dengan prefix SCH (contoh: SCH001).
name	String	Nama sekolah (contoh: SMA Negeri 1 Malang).
address	String	Alamat fisik sekolah.
city	String	Kota / Kabupaten letak sekolah.
province	String	Provinsi letak sekolah.
status	String	Status kerja sama sekolah (active / inactive).
created_at	Timestamp ISO	Tanggal dan waktu sekolah didaftarkan.

3. Tabel 03_CLASSES (Master Data Kelas)

Menyimpan data kelas di setiap sekolah beserta tahun akademik berjalan.

Nama Kolom	Tipe Data	Deskripsi / Kegunaan
id	String (Primary Key)	ID Unik Kelas dengan prefix CLS (contoh: CLS001).
school_id	String (Foreign Key)	Berelasi dengan ID sekolah di sheet 02_SCHOOLS .
address	String	Lokasi gedung kelas (opsional).
academic_year	String	Tahun ajaran aktif (contoh: 2025/2026).
grade	String / Number	Tingkatan kelas (contoh: 10, 11, 12).
class_name	String	Nama rombongan belajar (contoh: IPA 1, IPS 2).
status	String	Status keaktifan kelas (active / inactive).
created_at	Timestamp ISO	Tanggal dan waktu kelas dibuat.

4. Tabel 04_STUDENTS (Data Murid)

Menyimpan data identitas siswa SMA yang dipantau.

Nama Kolom	Tipe Data	Deskripsi / Kegunaan
id	String (Primary Key)	ID Unik Siswa dengan prefix <code>STD</code> (contoh: <code>STD001</code>).
school_id	String (Foreign Key)	Sekolah asal siswa (berelasi dengan <code>02_SCHOOLS</code>).
class_id	String (Foreign Key)	Kelas asal siswa (berelasi dengan <code>03_CLASSES</code>).
student_code	String	NISN atau kode unik yang digunakan siswa untuk login.
nama	String	Nama lengkap siswa.
gender	String (L / P)	Jenis Kelamin: <code>L</code> (Laki-laki) atau <code>P</code> (Perempuan).
birth_date	Date String	Tanggal lahir siswa (format: YYYY-MM-DD).
status	String	Status siswa (<code>active</code> / <code>inactive</code>).
created_at	Timestamp ISO	Waktu pendaftaran siswa.
updated_at	Timestamp ISO	Waktu data siswa terakhir diubah.

5. Tabel `05_EXAMINATIONS` (Pemeriksaan Gizi Antropometri)

Menyimpan data rekam medis antropometri siswa (tinggi badan, berat badan, IMT).

Nama Kolom	Tipe Data	Deskripsi / Kegunaan
id	String (Primary Key)	ID Unik Pemeriksaan dengan prefix <code>EXM</code> (contoh: <code>EXM001</code>).
student_id	String (Foreign Key)	Berelasi dengan ID Siswa di sheet <code>04_STUDENTS</code> .
class_id	String (Foreign Key)	ID Kelas siswa saat diperiksa (berelasi dengan <code>03_CLASSES</code>).
examination_date	Date String	Tanggal dilaksanakannya pemeriksaan (YYYY-MM-DD).
weight_kg	Number	Berat badan siswa dalam satuan Kilogram (kg).

Nama Kolom	Type Data	Deskripsi / Kegunaan
height_cm	Number	Tinggi badan siswa dalam satuan Sentimeter (cm).
bmi	Number	Nilai IMT hasil pembagian Berat (kg) / Tinggi kuadrat (m ²).
nutritional_status	String	Typo dipertahankan: Klasifikasi WHO (Normal, Obese, dll.).
examiner_id	String (Foreign Key)	ID Guru/Kader pemeriksa (berelasi dengan 01_USERS).
notes	String	Catatan tambahan hasil pemeriksaan.
created_at	Timestamp ISO	Waktu data pemeriksaan dimasukkan ke database.

6. Tabel 06_SCREENINGS (Skrining Hb & Tekanan Darah)

Menyimpan log pemeriksaan Hb anemia dan tensi.

Nama Kolom	Type Data	Deskripsi / Kegunaan
id	String (Primary Key)	ID Unik Skrining dengan prefix SCR (contoh: SCR001).
student_id	String (Foreign Key)	Berelasi dengan ID Siswa di sheet 04_STUDENTS .
class_id	String (Foreign Key)	ID Kelas siswa saat diskruining.
screening_date	Date String	Tanggal dilaksanakannya skrining.
screening_type	String	Jenis skrining: Anemia atau Tekanan Darah .
result	String	Hasil pengukuran (misal: 11.5 g/dL (Anemia) atau 120/80 mmHg).
notes	String	Catatan medis tambahan petugas.
examiner_id	String (Foreign Key)	ID Petugas pemeriksa (berelasi dengan 01_USERS).

7. Tabel `07_TTD` (Pencatatan Konsumsi Tablet Tambah Darah)

Menyimpan riwayat kepatuhan konsumsi TTD mingguan bagi siswa perempuan.

Nama Kolom	Tipe Data	Deskripsi / Kegunaan
<code>id</code>	String (Primary Key)	ID Unik log TTD dengan prefix <code>TTD</code> .
<code>student_id</code>	String (Foreign Key)	Berelasi dengan ID Siswa di sheet <code>04_STUDENTS</code> .
<code>class_id</code>	String (Foreign Key)	ID Kelas murid.
<code>consumption_date</code>	Date String	Tanggal pemberian / konsumsi obat (YYYY-MM-DD).
<code>consumed</code>	Boolean / String	Pernyataan minum obat (<code>true</code> / <code>false</code> atau <code>Ya</code> / <code>Tidak</code>).
<code>quantity</code>	Number	Jumlah tablet yang dikonsumsi (biasanya 1).
<code>recorded_by</code>	String (Foreign Key)	ID Guru perekam (berelasi dengan <code>01_USERS</code>).

8. Tabel `08_EDUCATIONS` (Materi Artikel Edukasi)

Menyimpan naskah artikel edukasi gizi dan kesehatan publik.

Nama Kolom	Tipe Data	Deskripsi / Kegunaan
<code>id</code>	String (Primary Key)	ID Unik Artikel dengan prefix <code>EDU</code> .
<code>title</code>	String	Judul lengkap artikel edukasi.
<code>slug</code>	String	Pengenal ramah URL (contoh: <code>cara-mencegah-anemia</code>).
<code>category</code>	String	Kategori artikel (contoh: <code>Nutrisi</code> , <code>Hb</code> , <code>TTD</code>).
<code>excerpt</code>	String	Ringkasan pendek artikel yang tampil di kartu beranda.
<code>content</code>	String (HTML/Text)	Isi naskah lengkap artikel edukasi kesehatan.

Nama Kolom	Tipe Data	Deskripsi / Kegunaan
thumbnail_url	String URL	Link gambar ilustrasi artikel.
status	String	Status publikasi (published / draft).

9. Tabel 09_AUDIT_LOG (Log Riwayat Perubahan)

Mencatat rekam audit setiap aksi penulisan data (Insert/Update) di website demi keamanan integritas database.

Nama Kolom	Tipe Data	Deskripsi / Kegunaan
id	String (Primary Key)	ID Unik Log dengan prefix LOG .
user_id	String (Foreign Key)	ID Pengguna yang melakukan aksi (berelasi dengan 01_USERS).
action	String	Jenis tindakan database (CREATE , UPDATE , DELETE).
table_name	String	Nama tabel spreadsheet yang diubah (misal: 04_STUDENTS).
record_id	String	ID dari baris record yang diubah.
description	String	Penjelasan aktivitas secara mendetail (contoh: Menambahkan siswa baru: Budi (12345)).
timestamp	Timestamp ISO	Waktu tepat aktivitas tersebut terjadi.